דף עבודה — פרק 7: זהויות טריגונומטריות בסיסיות

טריגונומטריה · פרק 7 — הזהות הפיתגורית, הטנגנס כמנה וזוויות משלימות

שם: כיתה: תאריך:

שלוש זהויות נושאות את כל הפרק. הזהות הפיתגורית: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, ומכאן $\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha$ וגם $\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha$. הטנגנס כמנה: $\tan\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha$, ומחלוקת הזהות הפיתגורית ב-$\cos^2\alpha$ מתקבל $1 + \tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha$. זוויות משלימות: $\sin(90° - \alpha) = \cos\alpha$ וגם $\cos(90° - \alpha) = \sin\alpha$. שורש ריבועי נותן תמיד שתי אפשרויות — את הסימן בוחרים לפי הרבע, לא לפי הזהות. הוכחת זהות נעשית על אגף אחד בלבד.

שאלה 1 — חילוץ הקוסינוס קל

בכל סעיף הזווית α חדה. מצאו את $\cos\alpha$:

א. $\sin\alpha = 3/5$ ← _____

ב. $\sin\alpha = 5/13$ ← _____

שאלה 2 — ערך הביטוי בלי לדעת את הזווית קל

חשבו את ערך הביטוי:

א. $\sin^2 25° + \cos^2 25°$ ← _____

ב. $3 \cdot (\sin^2 40° + \cos^2 40°)$ ← _____

ג. $1 - \sin^2 17° + \cos^2 17°$ ← _____

שאלה 3 — זוויות משלימות ל-90 מעלות קל

השלימו:

א. $\sin 35° = \cos$? ← _____

ב. $\cos 12° = \sin$? ← _____

ג. $\tan 30° \cdot \tan$? $= 1$ ← _____

שאלה 4 — הטנגנס כמנה קל

מצאו את $\tan\alpha$:

א. $\sin\alpha = 0.6$ ו-$\cos\alpha = 0.8$

ב. $\sin\alpha = 1/2$ ו-$\cos\alpha = \sqrt{3}/2$

שאלה 5 — השלמת זהות קל

השלימו לביטוי הפשוט ביותר:

א. $1 - \sin^2\alpha = ?$ ⟵ _____

ב. $1 - \cos^2\alpha = ?$ ⟵ _____

ג. $\tan\alpha \cdot \cos\alpha = ?$ ⟵ _____

שאלה 6 — חילוץ עבור זווית קהה בינוני

נתון $\cos\alpha = -3/5$, והזווית α קהה. מצאו את $\sin\alpha$ ואת $\tan\alpha$, והסבירו איך נקבע הסימן של כל אחד מהם.

שאלה 7 — מהטנגנס אל הסינוס והקוסינוס בינוני

נתון $\tan\alpha = 3/4$, והזווית α חדה. מצאו את $\cos\alpha$ ואת $\sin\alpha$ בעזרת הזהות $1 + \tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha$.

שאלה 8 — שתי הוכחות קצרות בינוני

הוכיחו, בעבודה על אגף אחד בלבד:

א. $\cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$

ב. $\tan\alpha \cdot \cos\alpha = \sin\alpha$

שאלה 9 — פישוט ביטויים בינוני

פשטו לביטוי הקצר ביותר:

א. $(1 - \cos^2\alpha) / \sin\alpha$

ב. $\sin\alpha / \tan\alpha$

ג. $(1 - \sin^2\alpha) / \cos^2\alpha$

שאלה 10 — מצאו את הטעות בינוני

תלמידה כתבה: "מכיוון שכפל מתחלק על חיבור, מתקיים $\sin(30° + 60°) = \sin 30° + \sin 60°$".

בדקו את הטענה בעזרת הצבה מספרית, והסבירו מדוע הנימוק שגוי מיסודו.

שאלה 11 — הוכחות מתקדמות מאתגר

הוכיחו:

א. $(1 - \cos\alpha)(1 + \cos\alpha) = \sin^2\alpha$

ב. $(\sin\alpha + \cos\alpha)^2 + (\sin\alpha - \cos\alpha)^2 = 2$

שאלה 12 — אתגר: מהסכום אל המכפלה מאתגר

נתון $\sin\alpha + \cos\alpha = 7/5$. מצאו את $\sin\alpha \cdot \cos\alpha$ בלי למצוא את הזווית עצמה.

רמז: העלו את הנתון בריבוע.

שאלה 13 — אתגר: חזקות רביעיות מאתגר

הוכיחו את הזהות $\sin^4\alpha - \cos^4\alpha = \sin^2\alpha - \cos^2\alpha$.

רמז: הפרש ריבועים.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 7: זהויות טריגונומטריות בסיסיות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\cos^2\alpha = 1 - 9/25 = 16/25$, והזווית חדה, ולכן $\cos\alpha = 4/5$. ב. $\cos^2\alpha = 1 - 25/169 = 144/169$, ולכן $\cos\alpha = 12/13$.

שאלה 2. א. 1 ב. $3 \cdot 1 = 3$ ג. $1 - 1 = 0$ — הזהות מתקיימת לכל זווית, ולכן אין צורך במחשבון.

שאלה 3. א. $\sin 35° = \cos 55°$ ב. $\cos 12° = \sin 78°$ ג. הזוויות משלימות, ולכן $\tan 60° = 1/\tan 30°$ והמכפלה היא 1.

שאלה 4. א. $\tan\alpha = 0.6 / 0.8 = 0.75$ ב. $\tan\alpha = (1/2) \div (\sqrt{3}/2) = 1/\sqrt{3} = \sqrt{3}/3 \approx 0.577$

שאלה 5. א. $\cos^2\alpha$ ב. $\sin^2\alpha$ ג. $\sin\alpha$

שאלה 6. $\sin^2\alpha = 1 - 9/25 = 16/25$, ולכן $\sin\alpha = \pm 4/5$. הזווית קהה, כלומר ברבע השני, ושם הסינוס חיובי: $\sin\alpha = 4/5$. הטנגנס הוא המנה: $\tan\alpha = (4/5) \div (-3/5) = -4/3$ — שלילי, כצפוי ברבע השני.

שאלה 7. $1 + (3/4)^2 = 1 + 9/16 = 25/16$, ולכן $1/\cos^2\alpha = 25/16$ ומכאן $\cos^2\alpha = 16/25$. הזווית חדה, ולכן $\cos\alpha = 4/5$. מהמנה: $\sin\alpha = \tan\alpha \cdot \cos\alpha = (3/4) \cdot (4/5) = 3/5$.

שאלה 8. א. באגף השמאלי מציבים $\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha$ ומקבלים $(1 - \sin^2\alpha) - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$ — זהו האגף הימני. ב. מציבים את הגדרת הטנגנס: $\sin\alpha = \cos\alpha \cdot (\sin\alpha / \cos\alpha)$, והקוסינוס מצטמצם.

שאלה 9. א. $\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha$, ולכן הביטוי הוא $\sin^2\alpha / \sin\alpha = \sin\alpha$. ב. $\cos\alpha = (\sin\alpha / \cos\alpha) \div \sin\alpha$. ג. $\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha$, ולכן הביטוי שווה $\cos^2\alpha / \cos^2\alpha = 1$.

שאלה 10. בדיקה: $\sin(30° + 60°) = \sin 90° = 1$, ואילו $\sin 30° + \sin 60° = 1/2 + \sqrt{3}/2 \approx 1.37$. התוצאות שונות, ולכן השוויון אינו נכון. הנימוק שגוי כי sin אינו מקדם שמוכפל בזווית אלא שם של פונקציה, ופונקציה אינה מתחלקת על חיבור.

שאלה 11. א. באגף השמאלי הפרש ריבועים: $\cos^2\alpha - 1$, ולפי הזהות הפיתגורית זה בדיוק $\sin^2\alpha$. ב. פותחים את שני הריבועים: $\sin^2\alpha + 2\sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha$ ועוד $\sin^2\alpha - 2\sin\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha$. האיברים האמצעיים מתבטלים ונשאר $2 \cdot 1 = 2(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha)$.

שאלה 12. מעלים בריבוע: $(\sin\alpha+\cos\alpha)^2=\sin^2\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha+\cos^2\alpha=1+2\sin\alpha\cos\alpha$. מצד שני $(7/5)^2=49/25$. משווים: $1+2\sin\alpha\cos\alpha=49/25$, ולכן $2\sin\alpha\cos\alpha=24/25$ ומכאן $\sin\alpha\cos\alpha=12/25$.

שאלה 13. האגף השמאלי הוא הפרש ריבועים: $\sin^4\alpha-\cos^4\alpha=(\sin^2\alpha-\cos^2\alpha)(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)$. הסוגר השני שווה 1 לפי הזהות הפיתגורית, ולכן נשאר $\sin^2\alpha-\cos^2\alpha$ — האגף הימני.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא